南 开 大 学

本科生毕业论文（设计）

中文题目：基于多巴胺自聚合的表面蛋白质印迹纳米粒子的后修饰

外文题目：Post-imprinting modification of surface protein-imprinted nanoparticles based on dopamine self-polymerization

学　　号：1910625

姓　　名：蔡欣雨

年　　级：2019 级

专　　业：化学

系　　别：化学

学　　院：化学学院

指导教师：傅国旗

完成日期：2023 年 5 月 25 日

关于南开大学本科生毕业论文(设计)的声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在指导教师指导下进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或没有公开发表的作品内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。

学位论文作者签名：

年　　月　　日

本人声明：该学位论文是本人指导学生完成的研究成果，已经审阅过论文的全部内容，并能够保证题目、关键词、摘要部分中英文内容的一致性和准确性。

学位论文指导教师签名：

年　　月　　日

摘　要

分子印迹聚合物（MIPs）可以通过模拟蛋白的特异性结合，实现蛋白质的检测和分离，具有易于制备、成本低廉、稳定性高等优点。在纳米材料表面利用表面印迹法制备蛋白印迹聚合物，有利于模板蛋白在印迹层中的进出以及蛋白印迹聚合物吸附量的提高。多巴胺自聚合作为一种简单且常用的表面修饰方法，在表面分子印迹工作中得到了广泛应用，但由于聚多巴胺（pDA）表面存在多种功能基团，使得其非特异性结合能力较强，一直以来是亟待解决的问题之一。且在蛋白质模板洗脱过程中保持聚多巴胺层的稳定性也是一个难题。本文以羧基功能化的 SiO_2 球形纳米颗粒作为印迹载体，以溶菌酶（Lyz）为模板蛋白分子，通过基于多巴胺氧化自聚合反应进行表面分子印迹，尝试多种蛋白质模板分子洗脱的方法，并最终探究出了对多巴胺层的破坏作用小且能有效洗脱模板蛋白的方法。随后利用巯基功能化的甲氧基聚乙二醇（mPEG-SH），通过迈克尔加成反应，在洗脱模板之前对多巴胺印迹层进行后修饰，最终通过蛋白质吸附实验成功验证了这种方法可降低非特异性吸附的能力，并探究出了修饰时 mPEG-SH 的最佳浓度。

关键词：纳米表面分子印迹；多巴胺自聚合；聚多巴胺的后修饰；抗蛋白非特异性吸附

Abstract

Molecularly imprinted polymers (MIPs) can realize the detection and separation of proteins by simulating the specific binding of proteins, and have the advantages of easy preparation, low cost and high stability. The preparation of imprinted polymers by surface imprinting on the surface of nanomaterials is beneficial to the transfer of template proteins into and out of the imprinted layer and the increase of the adsorption capacity of imprinted polymers. As a simple and common surface modification method, dopamine self-polymerization has been widely used in the molecular imprinting of surface molecules. However, due to the existence of many functional groups on the surface of polydopamine (pDA), its non-specific binding ability is strong, which has always been one of the problems to be solved. It is also difficult to maintain the stability of the polydopamine layer during the protein template elution process. In this paper, carboxy-functionalized SiO_2 spherical nanoparticles were used as imprinting carrier, lysozyme (Lyz) was used as template protein molecule, and the surface molecular imprinting was carried out based on the self-polymerization reaction of dopamine oxidation. A variety of molecular elution methods of protein template molecules were tried, and finally, the method of elution of template proteins with little destructive effect on the dopamine layer was explored. Subsequently, mercaptofunctionalized methoxy-polyethylene glycol (mPEG-SH) was used to modify the dopamine-imprinting layer by Michael addition reaction before eluting the template. Finally, protein adsorption experiments successfully demonstrated that this method can reduce the non-specific adsorption ability, and the optimal concentration of mPEG-SH during modification was explored.

Keywords: Nanosurface molecular imprinting; Dopamine self-polymerization; Post-modification of polydopamine; Anti-protein nonspecific adsorption

目　录

本科生毕业论文（设计） 1
关于南开大学本科生毕业论文(设计)的声明 I
摘　要 II
Abstract III
目　录 IV
第一章、绪论 1
一、蛋白质表面分子印迹 1
二、材料表面多巴胺氧化聚合 2
（一）多巴胺氧化聚合反应机理 2
（二）基于多巴胺自聚合反应的蛋白质印迹 3
三、利用聚乙二醇的聚多巴胺层后修饰 3
四、课题的提出 5
第二章、实验 6
一、实验材料及化学试剂 6
二、主要仪器设备 8
三、印迹聚合物的制备及洗脱方法的探究优化 8
（一）前言 8
（二）实验部分 9
（三）结果与讨论 12
四、利用聚乙二醇线性长链分子的多巴胺印迹层后修饰 17
（一）前言 17

（二）实验部分 17
（三）结果与讨论 20
第三章、总结与展望 24
一、总结 24
二、展望 24
参考文献 25
致　谢 27

第一章、绪论

一、蛋白质表面分子印迹

分子印迹技术（Molecular Imprinting Technology, MIT）是一种模拟功能单体与模板分子之间的相互作用，从而制备分子印迹聚合物（Molecular Imprinting Polymers, MIPs）的实验技术[1]。分子印迹聚合物是指功能单体与模板分子通过自组装形成复合物，在交联剂作用下形成共聚物，接着通过洗脱，在聚合物中留下与模板分子在空间结构上匹配并能与之特异性结合的三维空穴，从而实现对模板分子的特异性识别的聚合物[2]。分子印迹聚合物的聚合物材料成本低、制备方法简单，还具有稳定性好、重复使用性好等优点[3]。基于其上述特点，分子印迹聚合物广泛应用于生物医疗、仿生传感器、类酶催化、人工抗体、食品检测等多个研究领域[4]。

分子印迹技术的实验过程大致可以分为以下三个步骤：首先，将模板分子、功能单体及交联剂引入聚合体系中进行自组装；第二，引发功能单体的聚合反应，并使其围绕模板分子进行组装与包裹，形成与模板分子在形状、大小和功能上互补的三维印迹空腔；最后通过一定的洗脱方法将模板分子从印迹空腔中去除，便可得到分子印迹聚合物[5]（如图 1.1 所示）。

图 1.1 分子印迹技术的一般步骤[6]

分子印迹聚合物的模板分子有低分子量的小分子，也有分子量较大的大分子作为模板，如多肽、蛋白质等。虽然目前制备一个针对小分子的印迹聚合物较为简单，但针对于大分子量的模板分子的印迹聚合物，仍然是一个挑战[7]。与大分子量的模板分子相关的主要问题是，大分子量模板分子在高交联聚合物网络中的流动性受限，以及重结合的效率较低。利用蛋白质大分子作为模板分子的问题则包括蛋白质在常用的印迹溶剂中的不溶性，以及在聚合条件下蛋白质的一般灵活性和不稳定性[8]。此外，大分子量的蛋白质模板分子的有效洗脱条件也是一个难

题。尽管以蛋白质作为模板分子的印迹过程中存在上述难点，但在不断地摸索研究中，已有多种制备蛋白印迹聚合物的方法，主要包括包埋法、表面分子印迹法和抗原决定基法等。

表面分子印迹法是将模板蛋白固定在材料的表面，再通过聚合反应得到印迹聚合物。这种方法这样在固体载体表面涂上一层薄薄的印迹层，可以将几乎所有的印迹位点集中在印迹材料表面，有利于去除聚合物中体积较大的模板蛋白，以及蛋白的重结合，从而很好地解决了蛋白质在印迹层表面的传质问题[9]。近年来，纳米材料表面的分子印迹在蛋白质印迹方面表现出良好的应用前景。与传统的体相印迹材料相比，具有高表体积比的纳米结构印迹聚合物可以提供更完整的模板去除、更好的位点可及性、更低的传质阻力和明确的材料形状[10]，进而能够提高结合能力，以及实现对模板分子的快速识别。

二、材料表面多巴胺氧化聚合

利用聚多巴胺（Polydopamine, pDA）修饰材料表面的方法是一种独特且简单的表面修饰方法，在生物医学、能源、消费者、工业、军事和其他领域的广泛潜在应用。2007 年，Lee[11]等受贻贝中黏附蛋白组成的启发，使用多巴胺自聚合，在各种无机和有机材料上形成薄的、表面粘附的聚多巴胺薄膜，从而成功研究出一种在多巴胺水溶液中简单的浸涂层形成多功能聚合物涂层的方法。此后，各种相关研究也相应展开，聚多巴胺已成为可修饰表面的最强大的工具之一。

（一）多巴胺氧化聚合反应机理

事实上，目前关于聚多巴胺的形成和结构的许多特征仍不明确。由于这个原因，多巴胺聚合反应的机理研究是一个研究热点。目前关于其机理较为一致的说法如下（如图 1.2 所示）。

由于碱性溶液中氧气的消除减缓或消除了聚多巴胺的形成，聚多巴胺形成的最初驱动力是在碱性溶液中溶解的氧氧化多巴胺。氧化产物多巴胺-醌经过亲核分子内环化反应，最终形成 5,6-二羟基吲哚(DHI)。在大多数现有的聚多巴胺形成理论中，多巴胺-醌和 DHI 是形成聚多巴胺的主要成分。对于后续的反应，有人假设聚多巴胺完全由多巴胺、多巴胺-醌和 DHI 的非共价相互作用形成，而其

他假设认为这些分子聚合形成由儿茶酚胺、醌和铟重复单元组成的杂聚物[12]。另外，也有人认为聚多巴胺是一种类似真黑素的材料，由 DHI 进一步氧化并通过 2−2’、4−7’、2−4’及（或）2−7’键偶联而自发产生的低聚体组成。

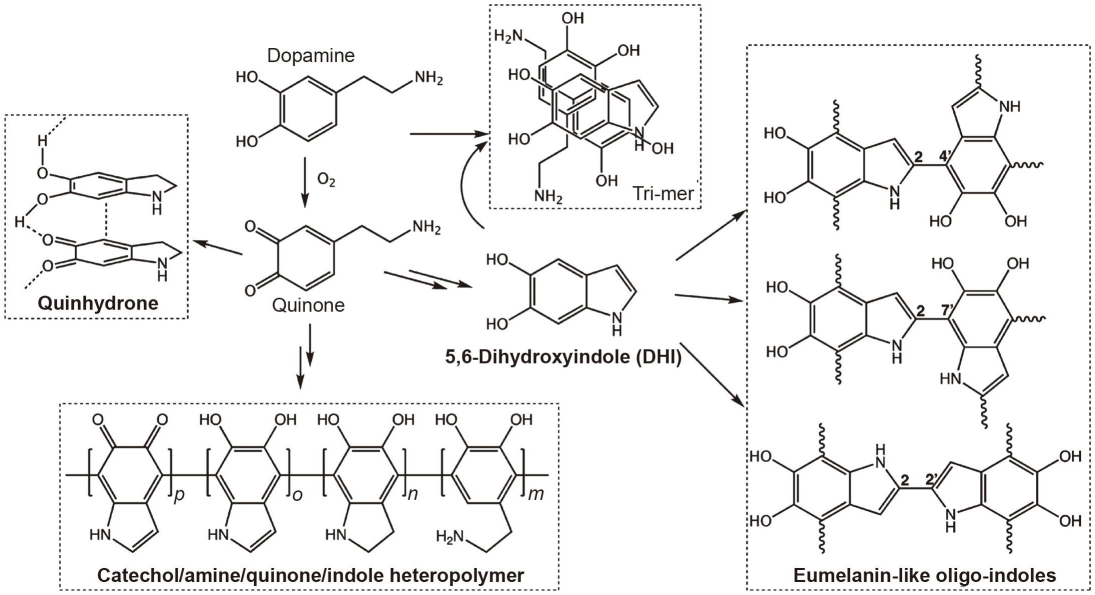


图 1.2 多巴胺氧化自聚合反应的机理[13]

（二）基于多巴胺自聚合反应的蛋白质印迹

多巴胺（Dopamine, DA）是一种模拟蛋白质的小分子，具有亲水性和生物相容性，且具有含氨基和含羟基的基团以及π-π键等多功能基团，这些基团完全符合印迹聚合物的特征，能够有效识别的蛋白质[14]。且多巴胺自聚合的反应条件简单，可在多种材料表面发生氧化自聚合反应。因此，多巴胺被视作一种理想的进行分子印迹的功能单体。

以多巴胺为功能单体的印迹反应多发生在如电极或纳米颗粒等固体基质表面。反应形成的聚多巴胺层含有大量儿茶酚官能团，在印迹过程中，其能与模板蛋白分子通过静电相互作用、π-π相互作用、氢键和共价反应等相互作用，对模板蛋白分子进行特异性识别。

多巴胺的氧化聚合反应在室温下的弱碱溶液中即可进行，无需对基底进行修饰，且对不同种类的材料具有良好的成膜能力[15]。迄今为止，已有大量多巴胺作为功能单体和交联剂进行表面蛋白印迹的研究获得成功。

三、利用聚乙二醇的聚多巴胺层后修饰

利用多巴胺自聚合反应聚合后形成的聚多巴胺印迹层表面富含氨基，酚羟基和苯醌中的羰基，与模板蛋白有着良好的亲和力，且具有良好的机械强度。但由于聚多巴胺表面存在多种功能基团，在进行蛋白吸附时易产生蛋白的非特异性结合，故可利用聚多巴胺印迹层可与氨基或巯基官能团反应的性质（如图 1.3 所示），对印迹表面进一步修饰[16]。

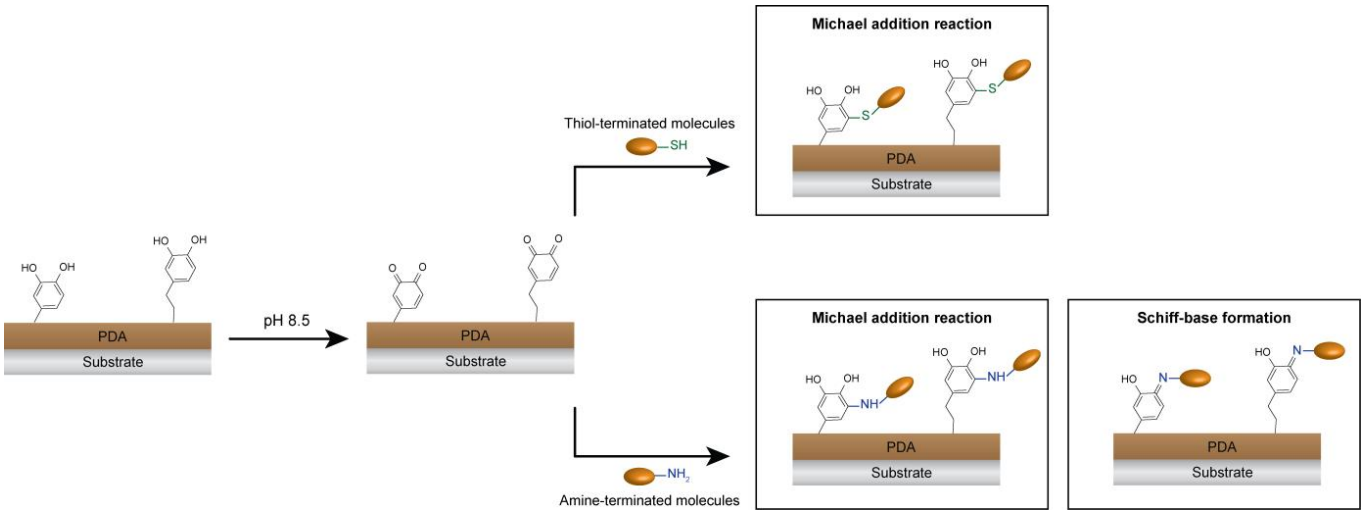


图 1.3 聚多巴胺印迹层与氨基或巯基官能团反应机理[17]

聚乙二醇（Polyethylene glycol, PEG）是一种具有良好生物相容性的高分子聚合物，被广泛应用生物医药领域。且聚乙二醇直链分子链具有高度的流动性以及很大的空间排斥力，使其对蛋白质具有较强的抗非特异性吸附能力[18]，因此被广泛应用于生物学和生命科学领域。

Han[19]等人将非线性聚乙二醇接枝于聚多巴胺层表面，显著提高了印迹聚合物的识别选择性和其对蛋白的特异性结合能力，印迹因子可以从 2.6 增加到 6.4，且 PEG 层可以显著提高 PDA 涂层在酸性模板去除溶液中的稳定性。

氨基功能化的甲氧基聚乙二醇（mPEG-NH_2）用于修饰聚多巴胺层时，除了进行迈克尔加成反应，还会发生副反应形成席夫碱。巯基功能化的甲氧基聚乙二醇（mPEG-SH）也可以通过迈克尔加成反应使聚多巴胺印迹层表面功能化，且由于没有副反应，相较于利用 mPEG-NH_2 的修饰活性会更高。这样对印迹表面进行修饰，可以提高印迹聚合物的抗非特异性吸附能力[20]。

针对进行聚多巴胺层修饰时的位阻问题，Zmerl[17]等人通过在修饰时的反应液中加入一定浓度的 NaCl 溶液，在 NaCl 的存在下，NaCl 会对 PEG 链产生盐析

效应，从而提高接枝密度，实验证明，即使在较低的 PEG 浓度下，聚多巴胺层也可以进行有效的聚乙二醇化。

四、课题的提出

分子印迹技术可以通过模拟蛋白的特异性结合，实现蛋白质的检测和分离，相比于传统的依赖于抗体-抗原之间相互作用的蛋白质检测和分离方法，分子印迹聚合物具有易于制备、成本低廉、稳定性高等优点，并且在蛋白质分离、疾病诊断、药物输送、生物分析、癌症治疗等多个应用领域显示出巨大潜力。但由于蛋白质的分子量较大、空间结构较为复杂，使得传统分子印迹技术不能很好的应用于蛋白质的检测与分离，而在纳米级材料表面利用表面印迹法制备蛋白印迹聚合物，有利于模板蛋白在印迹层中的进出以及蛋白印迹聚合物吸附量的提高。但以蛋白质为模板分子的印迹聚合物通常还有着模板难以洗脱、产生非特异性吸附作用等问题。因此，寻找合适的方法进行蛋白质的印迹以及蛋白质模板的洗脱，得到稳定、检测与分离蛋白质效果较好、且非特异性吸附作用较低的印迹聚合物十分重要，且具有极大应用前景。

多巴胺自聚合作为一种简单且常用的表面修饰方法，在表面分子印迹工作中得到了广泛应用，但由于聚多巴胺表面存在多种功能基团，使得其非特异性结合能力较强，一直以来是亟待解决的问题之一。故对于聚多巴胺印迹层后修饰，以期能降低其非特异性吸附能力是一个值得研究的问题。

综上所述，本课题以羧基功能化的 SiO_2 球形纳米颗粒作为印迹载体，以溶菌酶（Lysozyme, Lyz）为模板蛋白分子，基于多巴胺氧化自聚合反应进行表面分子印迹，尝试多种蛋白质模板分子洗脱的方法，制备以蛋白质为模板的分子印迹聚合物。随后利用巯基功能化的甲氧基聚乙二醇（mPEG-SH），通过迈克尔加成反应，在洗脱模板之前对多巴胺印迹层进行后修饰工作，以降低其非特异性吸附能力，最终通过蛋白质吸附实验探究了印迹聚合物的吸附及特异性识别的性能，以及修饰时 mPEG-SH 的最佳浓度。

第二章、实验

本论文实验（如图 2.1 所示）以羧基功能化的 SiO_2 球形纳米颗粒作为印迹载体，以溶菌酶（Lyz）作为模板蛋白分子，以多巴胺为功能单体，基于多巴胺氧化自聚合反应进行纳米颗粒表面的分子印迹，并尝试了四种蛋白质模板分子洗脱的方法，制备以溶菌酶蛋白为模板的分子印迹聚合物。随后利用巯基功能化的甲氧基聚乙二醇（mPEG-SH），通过迈克尔加成反应，在洗脱模板之前对多巴胺印迹层进行后修饰工作，以降低其非特异性吸附能力，最终通过蛋白质吸附实验探究了印迹聚合物的吸附及特异性识别的性能，以及修饰时 mPEG-SH 的最佳浓度。

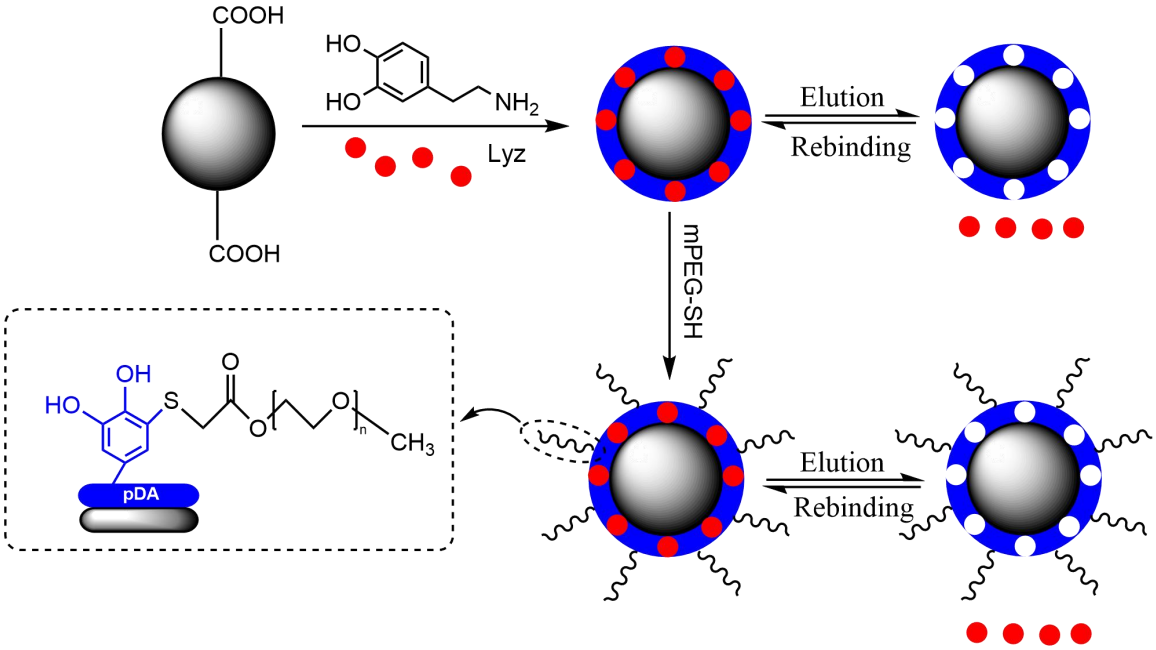


图 2.1 实验流程图

一、实验材料及化学试剂

本章实验所用试剂及材料如表 2.1 所示。

表 2.1 实验所用试剂及材料

试剂	级别	厂家
四乙氧基硅烷（TEOS）	AR	阿拉丁试剂有限公司
浓氨水（$NH_3 \cdot H_2O$）	25%	天津市大茂化学试剂厂

续表 2.1

试剂	级别	厂家
无水乙醇（CH_3CH_2OH）	AR	天津市化学试剂供销公司
3-氨丙基三乙氧基硅烷（APTES）	99%	阿拉丁试剂有限公司
丁二酸酐（$C_4H_4O_3$）	99%	阿拉丁试剂有限公司
无水吡啶（C_5H_5N）	99.5%	北京百灵威科技有限公司
N’N-二甲基甲酰胺（DMF）	AR	天津渤化化学试剂有限公司
浓盐酸（HCl）	36%	天津市化学试剂批发公司
盐酸多巴胺（DA）	98%	阿拉丁试剂有限公司
溶菌酶（Lyz）	生物试剂	生工生物股份有限公司
磷酸二氢钠（NaH_2PO_4）	AR	阿拉丁试剂有限公司
磷酸氢二钠（Na_2HPO_4）	AR	阿拉丁试剂有限公司
三羟甲基氨基甲烷（Tris）	AR	阿拉丁试剂有限公司
三羟甲基氨基甲烷盐酸盐（Tris·HCl）	AR	北京百灵威科技有限公司
氯化钠（NaCl）	AR	天津市化学试剂供销公司
乙酸（CH_3COOH）	AR	天津市化学试剂供销公司
氢氧化钠（NaOH）	AR	天津市化学试剂供销公司
十二烷基硫酸钠（SDS）	BR	生工生物股份有限公司
胰蛋白酶（Trypsin）	生物试剂	生工生物股份有限公司
碳酸氢铵（NH_4HCO_3）	AR	天津渤化化学试剂有限公司
三氯化铁（$FeCl_3 \cdot 6H_2O$）	AR	风船化学试剂科技有限公司
甲氧基聚乙二醇（mPEG-OH）	AR	阿法埃莎化学有限公司
巯基乙酸（$C_2H_4O_2S$）	98%	东京化成工业株式会社
N’N-二环己基碳二亚胺（DCC）	99%	阿拉丁试剂有限公司
4-二甲氨基吡啶（DMAP）	99%	北京百灵威科技有限公司
无水甲苯（C_7H_8）	AR	天津渤化化学试剂有限公司
无水乙醚（$C_2H_5OC_2H_5$）	AR	天津渤化化学试剂有限公司
二硝基苯甲酸（DTNB）	BC 级	上海拜力生物科技有限公司
乙二胺四乙酸（EDTA）	GR	天津市大茂化学试剂厂

二、主要仪器设备

本章实验所需仪器及设备如表 2.2 所示。

表 2.2 实验仪器与设备

设备名称	型号	厂家
精密电子天平	TD21001	天津天马恒基仪器有限公司
双光束紫外可见分光光度计	TU-1900	北京普析通用仪器有限公司
超声波清洗仪	12-0324	宁波新芝生物科技有限公司
pH 计	EL20	梅特勒-托利多仪器有限公司
高速离心机 1	TGL-16C	上海安亭科学仪器厂
高速离心机 2	H-1650	上海湘仪离心机仪器有限公司
电热真空干燥箱	D2G-403	天津市天宇实验仪器有限公司
集热式恒温加热磁力搅拌器	DF-101S	巩义市予华仪器有限公司
旋转蒸发仪	N-1100	上海爱朗仪器有限公司
纳米粒度及 Zeta 电位分析仪	180 Zeta Pro	丹东百特仪器有限公司
恒温振荡器	WE-3	天津市欧诺仪器仪表有限公司
超纯水机	UPR-II-10T	四川优普超纯科技有限公司
冷冻干燥机	FD-1A-50	上海博医康实验仪器有限公司
磁力搅拌器	85-1	上海司乐仪器有限公司
机械搅拌器	OS20-S	大龙兴创实验仪器有限公司

三、印迹聚合物的制备及洗脱方法的探究优化

（一）前言

本节实验进行印迹聚合物的制备，以溶菌酶（Lyz）为蛋白质模板，以多巴胺为功能单体，基于多巴胺氧化自聚合反应进行纳米颗粒表面的分子印迹。首先制备 SiO_2 球形纳米颗粒，并对其表面进行修饰，以增强纳米颗粒与多巴胺的结合能力。再以 Lyz 为蛋白质模板制备印迹聚合物与相对应的非印迹聚合物。

由于蛋白质的体积较大、空间结构较复杂，在印迹过程中模板蛋白的较难洗脱，且在模板蛋白的洗脱过程中伴随着多巴胺层的脱落与损失，故在洗脱前提高

多巴胺层的稳定性、减少多巴胺的损失也十分重要。本节实验探究了四种洗脱蛋白质模板的方法，以寻求既能使多巴胺层损失少，又能使模板蛋白完全洗脱的有效方法。

（二）实验部分

1.SiO_2 球形纳米颗粒的制备

将 400 mL 已过滤的无水乙醇与 44 mL 超纯水混合加入 1 L 三颈烧瓶，用移液管将 12 mL 浓氨水加入烧瓶中，用机械搅拌在 30℃下搅拌 30 分钟，再快速加入 24 mL 四乙氧基硅烷（TEOS），在 30℃下搅拌反应 6 小时。反应结束后，离心取沉淀物，分别用无水乙醇、0.1 $mol·L^{-1}$ HCl 溶液清洗 2 次，至离心后上层清液呈酸性，再用水洗两次至离心后上层清液呈中性，最后用无水乙醇清洗一次，得到 SiO_2 球形纳米颗粒沉淀，将沉淀物分散至 75 mL 乙醇中。

2.SiO_2 球形纳米颗粒表面的修饰

在醇-水-氨体系中将 SiO_2 表面修饰氨基，取 1 g 已烘干的 SiO_2 球形纳米颗粒，与 80 mL 无水乙醇、20 mL 超纯水混合并分散均匀，再加入 1 mL 浓氨水，常温下搅拌 30 分钟后，慢慢滴入 0.2 mL APTES，在常温下反应 6 小时。反应结束后，将得到的氨基功能化的纳米颗粒（SiO_2-NH_2）用 PB 缓冲液（100mM，pH=7.0）将离心后上清液洗至中性，再用水和乙醇各洗一次，用真空烘箱烘干。将烘干的 SiO_2-NH_2 纳米颗粒与 1 g 丁二酸酐、2 mL 无水吡啶在通 Ar 气条件下溶解于 20 mL 无水 DMF 溶剂中，在 50℃下反应 5 小时。反应结束后，将得到的羧基功能化的纳米颗粒(SiO_2-COOH)用 DMF、水和乙醇反复洗涤，然后在室温下真空干燥。

3.以溶菌酶为模板的印迹聚合物的制备

将 20 mg 溶菌酶（Lyz）溶解在含有 100 mg SiO_2-COOH 纳米颗粒的 40 mL Tris 缓冲液（20 mM，pH=8.0）中。搅拌 30 分钟后，加入 40 mg 多巴胺（DA），然后将混合物暴露在 25°C 的空气中搅拌 12 小时，通过多巴胺氧化自聚合反应将 Lyz 印迹在 SiO_2-COOH 纳米颗粒上。反应结束后，离心得到的印迹聚合物（Lyz-MIPs），同时，在相同条件下制备没有加入溶菌酶模板蛋白的非印迹聚合物（Lyz-NIPs）。

4.球形颗粒粒径及 Zeta 电位的测量

将所得的 SiO_2 纳米颗粒、SiO_2-COOH 纳米颗粒及包裹多巴胺印迹层的印迹聚合物均匀分散在水中，制成 0.2 mg·mL^{-1} 溶液；将 SiO_2-NH_2 纳米颗粒均匀分在乙醇中，制成 0.2 mg·mL^{-1} 溶液，利用纳米粒度电位分析仪对上述颗粒进行粒径的测量。再将上述颗粒均匀分散在 PB 缓冲液中（10 mM，pH=7.0）中，制成 0.1 mg·mL^{-1} 溶液，对其进行 Zeta 电位的测量。

5.蛋白质模板的洗脱及方法探究

在本实验中，选取四种洗脱模板蛋白的方式进行洗脱，以寻求既能使多巴胺层损失少，又能使模板蛋白完全洗脱的有效方法。在洗脱过程中，跟踪上清液在 280 nm 下的吸光度，直到其减少至基本不变为止。

方法一：将制备得到的印迹聚合物用 1％SDS-3％HAc 溶液反复洗涤，离心后上清液检测 280 nm 下吸光度，之后在水中透析去除 SDS。

方法二：将制备得到的印迹聚合物用 0.5 M NaCl 溶液反复洗涤，离心后上清液检测 280 nm 下吸光度，之后用水洗去除 NaCl。

方法三：将制备得到的印迹聚合物，分散在含有 1 mL（1 mg·mL^{-1}）胰蛋白酶溶液的 NH_4HCO_3 缓冲液中（100 mM，pH=8.5），在 37℃下反应 8 小时，使蛋白质分解。反应结束后离心，将沉淀用 0.5 M NaCl 溶液反复洗涤，离心后上清液检测 280 nm 下吸光度，之后用水洗去除 NaCl。

方法四：将制备得到的印迹聚合物溶解在 10 mM $FeCl_3$ 乙醇溶液中，搅拌 1 小时后离心，将沉淀用 1％SDS-3％HAc 溶液反复洗涤，离心后上清液检测 280 nm 下吸光度，之后在水中透析去除 SDS。

模板洗脱后，将所得的印迹与非印迹聚合物在冷冻干燥机中干燥。

6.蛋白质吸附实验

用 PB 缓冲液（10 mM，pH=7.0）分别配制 4 mg·mL^{-1} Lyz-MIPs 溶液、4 mg·mL^{-1} Lyz-NIPs 溶液及 0.8 mg·mL^{-1} Lyz 蛋白质溶液。按下表（表 2.3）在 2 mL 离心管中进行反应溶液的混合与配制。则在吸附实验中，每个离心管中溶液总体积为

1.5 mL，参与吸附蛋白反应的 Lyz 蛋白质浓度为 0.4 mg·mL^{-1}，印迹聚合物与非印迹聚合物浓度均为 2 mg·mL^{-1}。将所有离心管在 25℃的恒温振荡器中反应 45 分钟，使蛋白质进行充分吸附。反应结束后，将所有离心管离心取得到上清液，测定蛋白质浓度。

表 2.3 蛋白质吸附实验溶液的配制

编号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PB（mL）	1.5	0	0	0	0	0	0	0.75	0.75	0
Lyz-MIPs（mL）	0	0.75	0.75	0.75	0	0	0	0.75	0	0
Lyz-NIPs（mL）	0	0	0	0	0.75	0.75	0.75	0	0.75	0
Lyz（mL）	0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0	0	0.75

根据公式 2-1 计算得到印迹与非印迹聚合物的蛋白质吸附量（Q）：

$$Q = \frac{(C_0 - C_e)\ V \cdot 1000}{\mathrm{m}} \qquad (2\text{-}1)$$

式中：

Q 表示平衡时的吸附量（mg·mL^{-1}）；C_0 表示吸附前 Lyz 蛋白溶液的初始浓度（mg·mL^{-1}）；C_e 表示吸附后 Lyz 蛋白溶液的平衡浓度（mg·mL^{-1}）；V 表示吸附实验中 Lyz 蛋白溶液的初始体积（mL）；m 表示 SiO_2-COOH 球形纳米颗粒的质量（mg）。

印迹因子（IF）是衡量印迹材料对模板蛋白特异性识别的参数，其计算公式如下：

$$IF = \frac{Q_{MIP}}{Q_{NIP}} \qquad (2\text{-}2)$$

式中：

IF 表示印迹因子；Q_{MIP} 表示印迹聚合物对溶菌酶的吸附量（mg·mL^{-1}）；Q_{NIP} 表示非印迹聚合物对溶菌酶的吸附量（mg·mL^{-1}）。

（三）结果与讨论

1.印迹聚合物的制备

实验过程中得到白色 SiO_2、SiO_2-NH_2、SiO_2-COOH 纳米颗粒，以及黑色 Lyz-MIPs、Lyz-NIPs 纳米颗粒。五种颗粒的粒径及分散系数（PDI）测量结果如表 2.4 所示。

表 2.4 纳米颗粒粒径测量结果

	SiO_2	SiO_2-NH_2	SiO_2-COOH	Lyz-MIPs	Lyz-NIPs
Z-均粒径（nm）	243	302	270	322	591
PDI	0.007	0.331	0.078	0.163	0.247

由于 SiO_2-NH_2 的疏水性，SiO_2-NH_2 纳米颗粒在乙醇中测量粒径，其他颗粒在水中测量粒径。从表中可以看出，SiO_2-NH_2 的分散性较差，故粒径也较大，进行多巴胺印迹后，分散系数再次增大，在水中分散性较差，颗粒粒径均有了明显增大的变化。纳米颗粒粒径测量的光强分布图如图 2.2 所示。

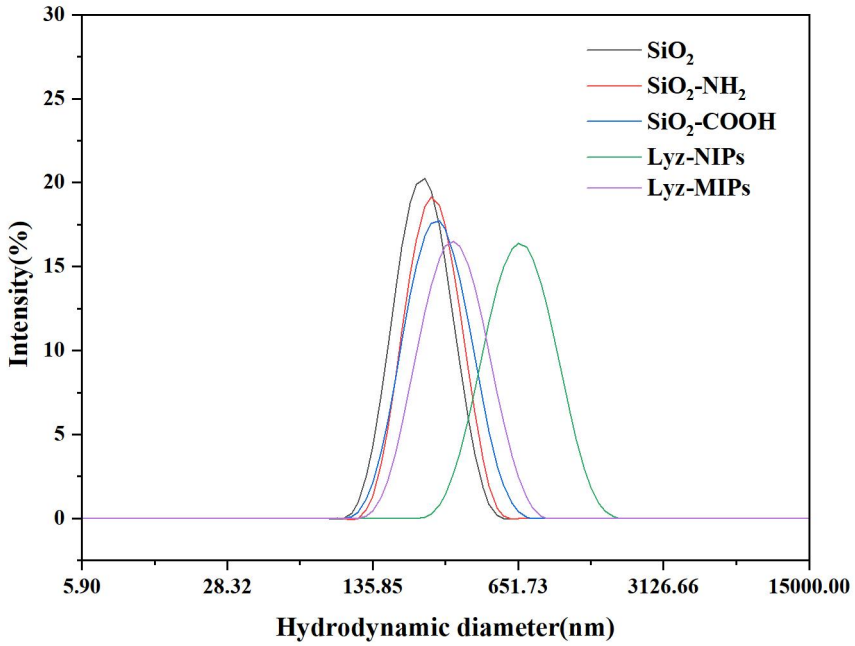


图 2.2 纳米颗粒的光强分布图

实验中还对五种颗粒的 Zeta 电位进行了测量，以确定修饰基团的成功。测

量结果如图 2.3 所示。具体 Zeta 电位数据列于表 2.5。

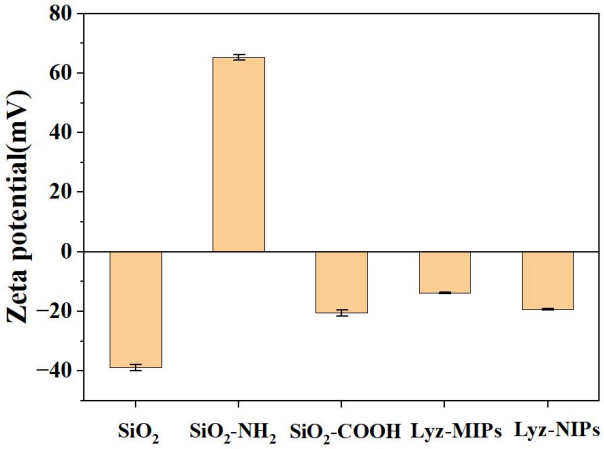


图 2.3 纳米颗粒的 Zeta 电位测量结果

从图中可以看出氨基功能化的 SiO_2 纳米颗粒的 Zeta 电位为正，其他颗粒均为负，且 SiO_2 纳米颗粒的 Zeta 电位的负值最大，基本证明了 SiO_2 纳米颗粒制备及修饰的成功。

表 2.5 纳米颗粒的 Zeta 电位测量结果

	SiO_2	SiO_2-NH_2	SiO_2-COOH	Lyz-MIPs	Lyz-NIPs
Zeta 电位（mV）	-38.91±1.08	65.34±0.95	-20.58±1.07	-13.90±0.22	-19.41±0.22

2.蛋白质模板洗脱方法的探究优化

实验中共探究了四种蛋白质模板的洗脱方法。SDS 与 HAc 的混合溶液是比较常用的洗脱液，这种洗脱液主要利用 SDS 对蛋白质的变性作用，破坏蛋白质的第二、三级结构，而酸性溶液会引起蛋白质的构象变化，这两方面共同作用能够解离蛋白质，并从制备的印迹聚合物中分离出来，从而实现模板蛋白的洗脱。

实验中采用 1%SDS-3%HAc 溶液进行洗涤，是一种常用的模板洗脱方法，但用此方法会一定程度上破坏多巴胺层的结构，使多巴胺掉落过多，既损失印迹聚合物，也影响印迹聚合物的吸附效果。从图 2.4 可看出，尽管洗脱多次测量的吸光度都较高，极有可能是多巴胺掉落造成。

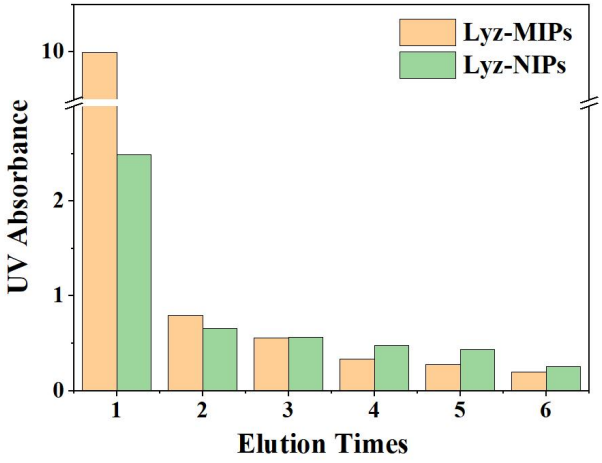


图 2.4 1%SDS-3%HAc 溶液洗脱过程

NaCl 溶液是通过盐析现象进行模板蛋白的洗脱，即低浓度的盐可以促进蛋白质的溶解，但随着盐浓度的增加，蛋白质会由于发生构象变化，即疏水区暴露而从溶液中析出。

实验中采用 0.5 M 的 NaCl 溶液进行洗脱，对多巴胺层的破坏较小，但 NaCl 溶液洗脱条件太过温和，仍会有大量的模板蛋白残留在制得的聚合物中，从而降低印迹聚合物的吸附能力。从图 2.5 中可以看到，多次洗脱过程中的吸光度一直较小，不能将大部分模板蛋白 Lyz 洗脱，未达到模板蛋白洗脱的目的。

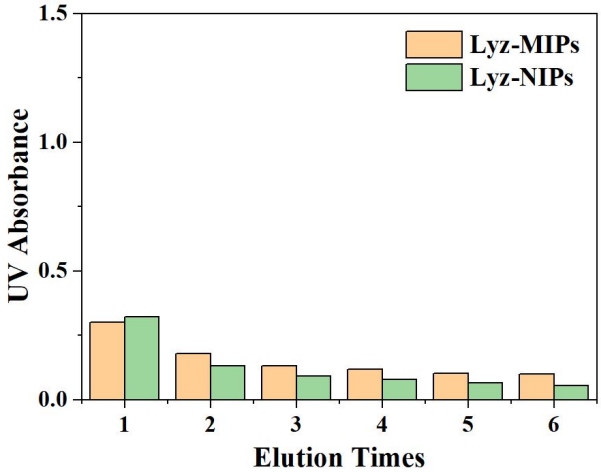


图 2.5 NaCl 溶液洗脱过程

胰蛋白酶是通过酶本身对蛋白质的降解作用，破坏蛋白质的结构，把蛋白质降解为分子量较小的肽链，再由 NaCl 溶液的盐析现象将这些片段带出印迹空腔，

从而达到洗脱的目的。

实验中采用 1 mg·mL^{-1} 的胰蛋白酶溶液与未洗脱模板的印迹聚合物反应 8 小时，后用 0.5 M NaCl 溶液洗脱。从图 2.6 中可以看到，仍然存在多次洗脱过程中的吸光度一直较小的问题，有可能未达到模板蛋白洗脱的目的。

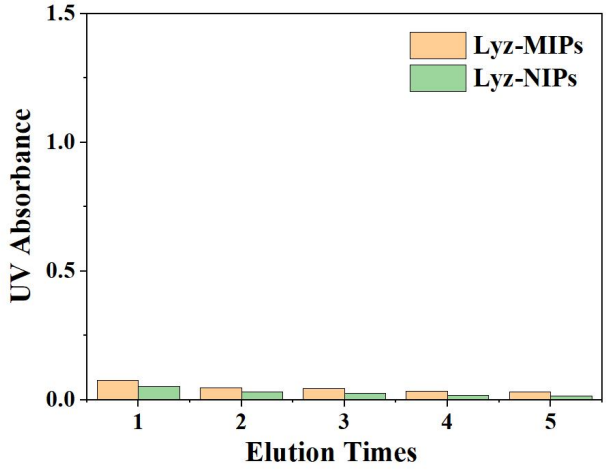


图 2.6 胰蛋白酶降解后，NaCl 溶液洗脱过程

在印迹聚多巴胺层过后，先使其在 $FeCl_3$ 溶液中反应，是利用 Fe^{3+}与多巴胺层中的大量邻苯二酚络合反应，增强聚多巴胺层的稳定性，减少其在 SDS-HAc 溶液中洗脱时的掉落。

实验中多巴胺印迹过后的聚合物在 10 mM $FeCl_3$ 乙醇溶液中反应 1 小时，后用 1％SDS-3％HAc 溶液进行洗脱。如图 2.7 所示，可以明显看出洗脱过程中吸光度在逐渐下降且相较于只用 1％SDS-3％HAc 溶液进行洗脱时，每一次的吸光度都明显降低，说明多巴胺的掉落减少。在洗脱六次后印迹微球与非印迹微球洗脱液的吸光度大致相等，达到有效除去模板蛋白的目的。

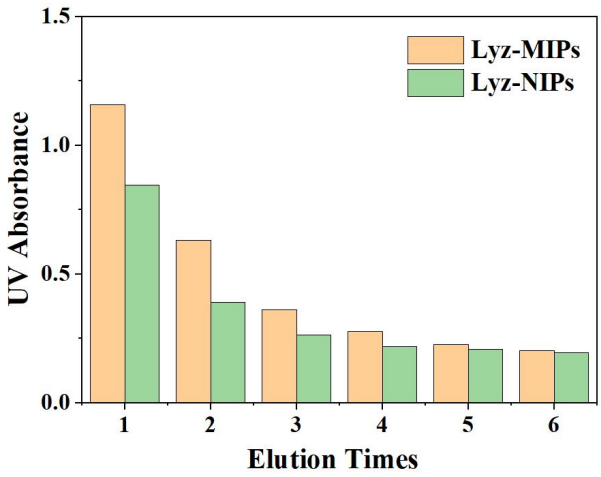


图 2.7 与 $FeCl_3$ 反应后，1%SDS-3%HAc 溶液洗脱过程

基于以上洗脱模板时的追踪过程结果，选用方法二、三、四洗脱后的印迹与非印迹聚合物进行蛋白质吸附实验，结果如图 2.8 所示。具体的吸附量和印迹因子列于表 2.6。

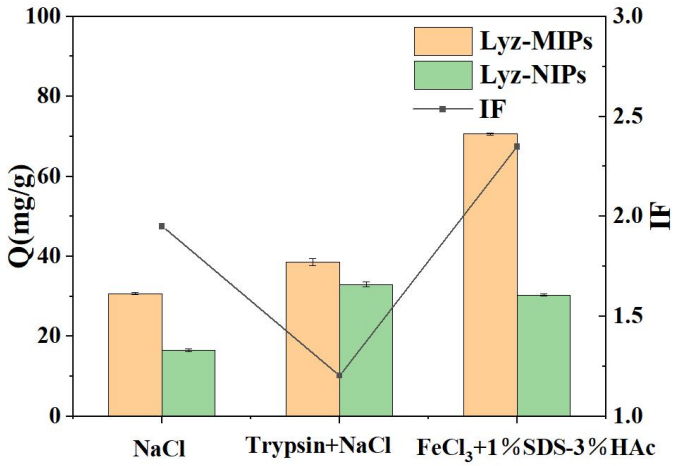


图 2.8 不同洗脱方法下的印迹聚合物蛋白质吸效果

从结果可以看出，用 NaCl 溶液洗脱的聚合物吸附量较低，但印迹因子较高。而用胰蛋白酶降解过后，再用 NaCl 溶液洗脱的聚合物吸附量较高，但印迹因子低，分离效果不好。而在印迹过后先在 $FeCl_3$ 中反应一小时，再用 1%SDS-3%HAc 溶液洗脱的聚合物的吸附量最高，且印迹因子也较高。一方面，Fe^{3+}与聚多巴胺层络合可提高多巴胺层的稳定性，另一方面，1%SDS-3%HAc 能将蛋白质模板洗脱地较为彻底，从而印迹聚合物吸附和分离的效果都较好。综上所述，在印迹过后先在 $FeCl_3$ 中反应一小时，再用 1%SDS-3%HAc 溶液洗脱的方法，是

一种既能保持多巴胺层稳定性，又能保证较为彻底洗脱模板的方法。

表 2.6 不同洗脱方法下的印迹聚合物蛋白质吸附效果

洗脱方法	Q_{MIPs}（mg/g）	Q_{NIPs}（mg/g）	IF
NaCl	30.72±0.20	16.53±0.43	1.86
Trypsin+NaCl	38.55±0.88	32.98±0.59	1.17
$FeCl_3$+ 1%SDS-3%HAc	70.60±0.23	30.30±0.26	2.33

四、利用聚乙二醇线性长链分子的多巴胺印迹层后修饰

（一）前言

基于聚多巴胺氧化聚合反应的表面印迹法成本低、反应简单，在分子印迹工作中得到了广泛应用。但由于聚多巴胺表面存在多种功能基团，使得其非特异性结合能力较强，故需要对其表面进行后修饰。聚乙二醇（PEG）作为一种阻断剂广泛应用于生物医学领域，用于抵抗植入物表面蛋白质的非特异性吸附。由于聚乙二醇-水界面的自由能较低，以及其与蛋白质没有氢键和静电相互作用，故 PEG 有着良好的蛋白质排斥作用[21]，可用于多巴胺层的后修饰，以降低其非特异性吸附作用。但在修饰过程中，由于聚乙二醇的位阻作用，聚乙二醇层的密度可能会过低，可在修饰时的反应液中加入浓度为 150 mM 的 NaCl 溶液，使 NaCl 对 PEG 链产生盐析效应，从而提高接枝密度。

本节实验先制备巯基功能化的甲氧基聚乙二醇（mPEG-SH），并利用 Ellman 试剂测定其巯基含量及进行核磁共振氢谱表征。在含 150 mM NaCl 的 Tris 缓冲液（10 mM, pH=8.0）中将 mPEG-SH 接枝于印迹与非印迹聚合物的多聚巴胺层表面，通过蛋白质吸附实验测定其降低非特异性吸附效果，并探究修饰过程中不同浓度的 mPEG-SH 对蛋白质吸附效果的影响。

（二）实验部分

1.巯基功能化的聚乙二醇（mPEG-SH）制备

将 4 g 已与无水甲苯共沸干燥除水过的甲氧基聚乙二醇（mPEG，M_w=1900），与 400 mg 巯基乙酸、50 mg DMAP 混合溶于 15 mL 无水甲苯（反应式如图 2.9

所示）。在冰浴和通 Ar 气的条件下加入 900 mg DCC。撤去冰浴，恢复室温后，加热至 45℃，反应 24 小时。反应结束后，过滤，取滤液滴入 400 mL 乙醚中沉淀，过滤，用乙醚洗几遍沉淀，将所得的 mPEG-SH 真空烘干。

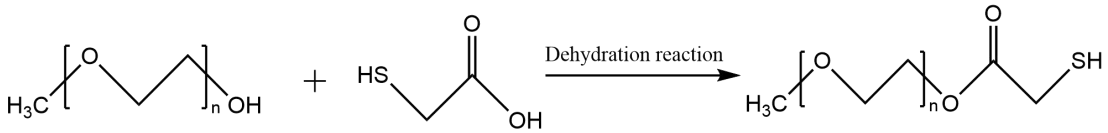


图 2.9 mPEG-SH 的制备反应式

2.Ellman 法测量 mPEG-SH 中巯基含量

配制含有 1 mM EDTA 的 PB 缓冲液（10 mM，pH=8.0），取 4 mg DTNB 溶解于 1 mL 上述缓冲液以配制 Ellman 试剂。用上述 PB 缓冲液及制得的 mPEG-SH 样品配制 10 mM mPEG-SH 溶液。按下表配制反应液（如表 2.7 所示），每个反应体系加入 0.05 mL Ellman 试剂。给每个反应体系通 Ar 气，在 25℃条件下反应 1 小时。

表 2.7 Ellman 法测量巯基浓度的反应液配制

编号	Ellman 试剂（mL）	mPEG-SH（mL）	PB 缓冲液（mL）	乙醇(mL)
1	0.05	0.010	2.240	0.50
2	0.05	0.015	2.235	0.50
3	0.05	0.020	2.230	0.50

反应结束后离心取上清液，分别测量 415 nm 的吸光度，代入标准曲线（公式 2-3）计算 mPEG 样品中的巯基实际浓度及 mPEG-SH 中巯基的取代度。

$$C_{实} = 0.8422A - 0.01659 \qquad (2\text{-}3)$$

式中：

C 为实验测量浓度（$mmol \cdot L^{-1}$），A 为反应结束所测吸光度。

3.mPEG-SH 的核磁共振氢谱表征

取少许实验得到的 mPEG 在氘代水（D_2O）中分散均匀，并进行核磁共振氢

谱的表征。

4.mPEG-SH 对多巴胺印迹层的修饰及模板洗脱

取上节实验中制得的 Lyz-MIPs 50 mg，在 10mM $FeCl_3$ 乙醇溶液中反应一小时，之后溶于 5 mL 含有 150 mM NaCl 的 Tris 缓冲液（10 mM, pH=8.0），通 Ar 气后，迅速加入 10 mg mPEG-SH，继续通 Ar 气（反应式如图 2.10 所示）。在 30℃下反应 15 小时。反应结束后，将沉淀用 1%SDS-3%HAc 溶液反复洗涤，直到离心后的上清液在 280 nm 下吸光度基本不变，之后在水中透析去除 SDS，得到 mPEG 修饰过后的印迹聚合物。取相对应的 50 mg Lyz-NIPs 也进行上述同样的反应。得到 mPEG 修饰过后的印迹（Lyz-MIPs@mPEG）及非印迹聚合物（Lyz-NIPs@mPEG）。

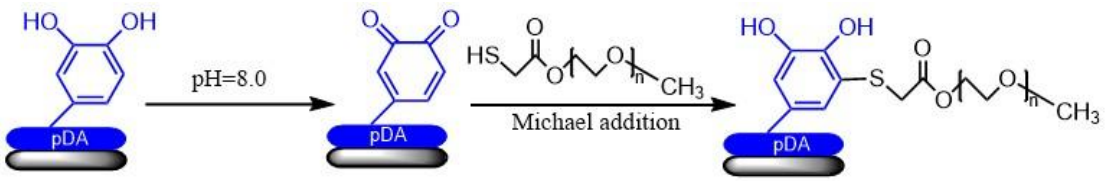


图 2.10 mPEG-SH 修饰多巴胺层反应式

5.观察修饰后的非印迹聚合物的分散效果

用 150 mM 的 NaCl 水溶液，分别配制 2 $mg \cdot mL^{-1}$ 的 Lyz-NIPs 溶液、2 $mg \cdot mL^{-1}$ Lyz-NIPs@mPEG（mPEG-SH 浓度为 2 $mg \cdot mL^{-1}$）溶液，分别取 2 mL 溶液置于 2 mL 离心管中，使离心管垂直于水平面静置，每隔 5 分钟观察并记录两支离心管的状态。

6.聚多巴胺层修饰时的 mPEG-SH 最佳浓度探究

按照下表（表 2.8）取不同量的 mPEG-SH 配制成不同浓度的反应液，对 Lyz-MIPs 聚多巴胺层进行修饰。将所得的修饰过后的所有聚合物放入冷冻干燥机中干燥。非印迹的 Lyz-NIPs 进行上述相同操作。最后用不同浓度 mPEG-SH 修饰过后的印迹与非印迹聚合物，进行蛋白质吸附实验，探究其性能。

表 2.8 不同浓度 mPEG-SH 的反应液配制

编号	1	2	3	4	5
mPEG-SH 浓度($mg·mL^{-1}$)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
mPEG-SH 质量（mg）	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5
Tris 缓冲液体积（mL）	5	5	5	5	5
Lyz-MIPs 质量（mg）	50	50	50	50	50

7.不同浓度 mPEG-SH 修饰下的印迹颗粒粒径的测量

将不同浓度 mPEG-SH 修饰过后的印迹聚合物，均匀分散在水中制成 0.2 $mg·mL^{-1}$ 的溶液，利用纳米粒度电位分析仪对上述颗粒进行粒径的测量。

（三）结果与讨论

1.巯基功能化的聚乙二醇（mPEG-SH）制备与表征

实验得到烘干的白色产物 3.5264g，产率为 85.37%，Ellman 法测量 mPEG-SH 中巯基含量的结果如表 2.9 所示。

表 2.9 Ellman 法测量 mPEG-SH 中巯基含量结果

编号	理论浓度 $C_{理}$（$mmol·L^{-1}$）	实际浓度 $C_{实}$（$mmol·L^{-1}$）	取代度
1	0.4	0.155	0.388
2	0.6	0.236	0.393
3	0.8	0.332	0.415

取代度即每个 mPEG 链的巯基数量，是巯基与 mPEG 物质的量之比，计算出巯基实际浓度后便可得到巯基的取代度。由上表结果可知平均取代度为 0.399，则反应中有可能存在 mPEG 反应不完全的情况，或反应过程中氧化生成了二硫键，使巯基检测不出，取代度较低。

合成的 mPEG-SH 的 ^{1}HNMR 谱图及各峰归属如图 2.11 所示。

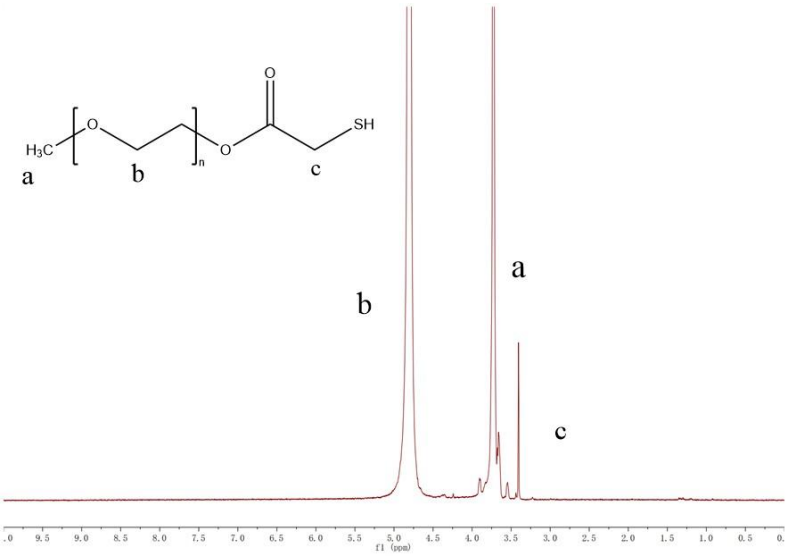
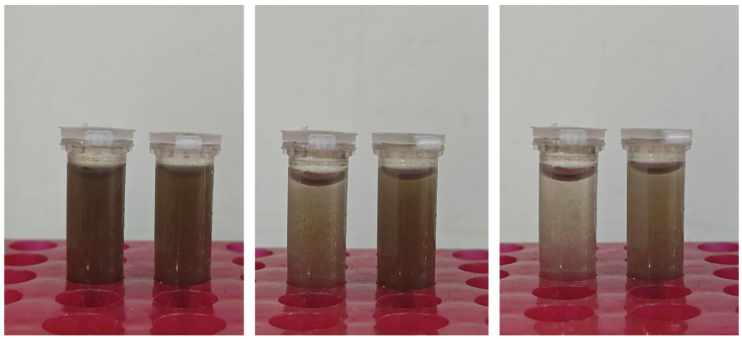


图 2.11 mPEG-SH 的 ^{1}HNMR 谱图

2.mPEG 对聚多巴胺层的后修饰作用及修饰时 mPEG-SH 最佳浓度探究

实验中，mPEG 修饰过后的 Lyz-NIPs@mPEG（2 mg·mL^{-1}）与未修饰 mPEG 的 Lyz-NIPs 进行分散性的对比。由图 2.12 可知，在沉降过程中，Lyz-NIPs 沉降速度比 Lyz-NIPs@mPEG 快，证明修饰过后的聚合物在水中分散性变好，可证明 mPEG 修饰成功。



(a) **(b)** **(c)**

图 2.12 Lyz-NIPs（左）与 Lyz-NIPs@mPEG（右）的分散性对比（a）初始时的状态对比；（b）5 min 后的状态对比；（c）10 min 后的状态对比

实验中，利用不同浓度的 mPEG-SH 对印迹、非印迹聚合物的多巴胺层进行后修饰，其中测量了被修饰后的印迹聚合物颗粒的粒径大小，如表 2.10 所示。6

表 2.10 不同浓度 mPEG-SH 修饰后的 Lyz-MIPs 粒径测量结果

mPEG-SH 浓度（$mg \cdot mL^{-1}$）	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
Z-均粒径（nm）	322	315	310	303	319	321
PDI	0.163	0.167	0.127	0.150	0.014	0.140

被修饰后的印迹聚合物颗粒粒径测量的光强分布图如图 2.13 所示。

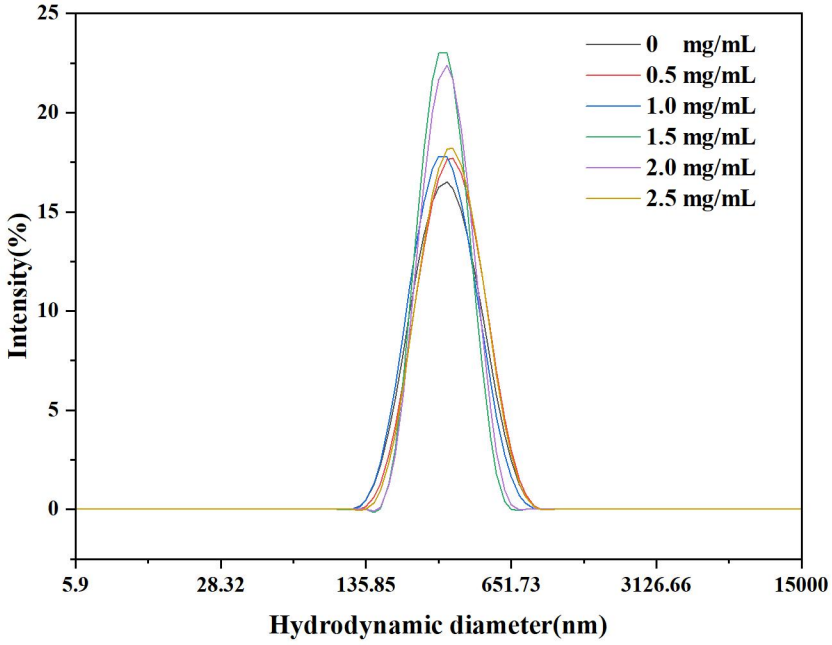


图 2.13 不同浓度 mPEG-SH 修饰后的 Lyz-MIPs 的光强分布图

实验中还利用这些被 mPEG 修饰后的印迹、非印迹聚合物进行了蛋白质吸附实验，以探究 mPEG 修饰的抗非特异性吸附作用，以及探究修饰过程中 mPEG-SH 的最佳浓度。如图 2.14 所示，具体的吸附量和印迹因子列于表 2.11。从图中可以看出，在修饰 mPEG 后，除 mPEG-SH 浓度为 1.5 $mg \cdot mL^{-1}$ 的实验组外，印迹与非印迹聚合物的蛋白质吸附量都较修饰前有所下降。当修饰过程中 mPEG-SH 浓度大于等于 1.0 $mg \cdot mL^{-1}$ 时，印迹因子显著上升，蛋白质吸附效果均比未修饰之前的印迹聚合物好。当 mPEG-SH 浓度为 0.5 $mg \cdot mL^{-1}$ 时，可能由于 mPEG-SH 浓度过低，在洗脱过程中 mPEG 链有所损失，使效果变差，导致印迹因子比后修饰前稍有降低。以上均说明对印迹聚合物的多巴胺层修饰 mPEG 长链，能够起到抗非特异性吸附的功效。

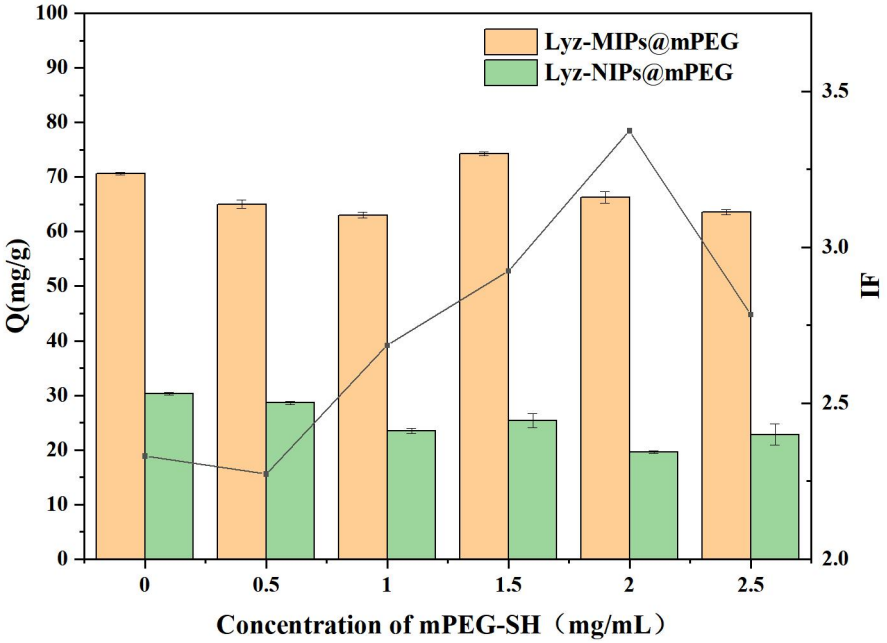


图 2.14 不同浓度 mPEG-SH 修饰的印迹聚合物蛋白质吸附效果

从图中可以看出，对于不同浓度 mPEG-SH 修饰的印迹、非印迹聚合物，浓度为 2.0 mg·mL^{-1} 的实验组的印迹因子最高，表现出最佳吸附效果，故在此次探究中，2.0 mg·mL^{-1} 是多巴胺层后修饰过程中 mPEG-SH 的最佳浓度。

表 2.11 不同浓度 mPEG-SH 修饰的印迹聚合物蛋白质吸附效果

mPEG-SH 浓度（mg·mL^{-1}）	Q_{MIPs}（mg/g）	Q_{NIPs}（mg/g）	IF
0	70.60±0.23	30.30±0.26	2.33
0.5	65.00±0.310.78	28.60±0.33	2.27
1.0	63.05±0.51	23.48±0.47	2.69
1.5	74.27±0.31	25.40±1.30	2.92
2	66.25±1.04	19.64±0.25	3.37
2.5	63.58±0.47	22.84±1.88	2.78

虽然成功证明了印迹聚合物多巴胺层修饰 mPEG 之后的抗非特异性蛋白吸附作用，但实验中每个实验组印迹因子还是较低，蛋白质吸附效果还有待提高。需要优化各种实验条件以提高多巴胺层的稳定性，以及洗脱过程中 mPEG 链的稳定性。

第三章、总结与展望

一、总结

本文以羧基功能化的 SiO_2 球形纳米颗粒作为印迹载体，以溶菌酶为模板蛋白分子，基于多巴胺氧化自聚合反应进行表面分子印迹，制备了以蛋白质为模板的分子印迹聚合物。本文致力于探究既能使多巴胺层稳定，又能使模板蛋白完全洗脱的模板蛋白洗脱方法，以及利用 mPEG-SH 对多巴胺层进行修饰后的蛋白吸附效果。

通过实验，在洗脱模板蛋白时，多巴胺印迹过后的聚合物在 10 mM $FeCl_3$ 乙醇溶液中反应 1 小时，后用 1％SDS-3％HAc 溶液进行洗脱，既可以减少多巴胺层的掉落，又能使模板蛋白有效洗脱。且用这种方法洗脱的聚合物，蛋白吸附量和印迹因子都相对较高。故此方法是一种既能使多巴胺层稳定，又能使模板蛋白完全洗脱的模板蛋白洗脱方法。

在进行多巴层的后修饰时，实验中通过 NaCl 的盐析作用降低修饰时 mPEG 的位阻，成功利用 mPEG-SH 对多巴胺层进行了后修饰。通过实验，对多巴胺层进行 mPEG 的后修饰后，印迹因子变高，起到了抗非特异性蛋白吸附的作用，且探究出修饰时 mPEG-SH 的最佳浓度为 2.0 $mg \cdot mL^{-1}$。

二、展望

本实验虽然成功验证了对多巴胺层后修饰 mPEG 的可降低非特异性吸附能力，但通过最后的结果表明，蛋白吸附实验中的印迹因子还是较低，蛋白吸附效果还不够好，在后续的实验研究中，还需进一步优化模板蛋白洗脱的各种条件，提高多巴胺层的稳定性，从而提升吸附效果。

由于 PEG 具有良好的生物相容性，本实验成果有应用于生物医药领域的潜力，PEG 化的印迹聚合物可通过印迹聚合物的印记空腔携带蛋白质药物，同时 mPEG 的甲氧基端还可用其他功能基团取代，有着实现特异性结合的潜力，可应用于靶向药物的制备。

参考文献

[1] Cutivet A, Schembri C, Kovensky J, *et al*. Molecularly Imprinted Microgels as Enzyme Inhibitors [J]. Journal of the American Chemical Society, 2009, 131(41): 14699-702.

[2] Whitcombe M J, Chianella I, Larcombe L, *et al*. The rational development of molecularly imprinted polymer-based sensors for protein detection [J]. Chemical Society Reviews, 2011, 40(3): 1547-71.

[3] Yoshikawa M, Tharpa K, Dima Ş-O. Molecularly Imprinted Membranes: Past, Present, and Future [J]. Chemical Reviews, 2016, 116(19): 11500-28.

[4] Wang A, Lu H, Xu S. Preparation of Magnetic Hollow Molecularly Imprinted Polymers for Detection of Triazines in Food Samples [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2016, 64(24): 5110-6.

[5] Li X, Zhou J, Tian L, *et al*. Preparation of anti-nonspecific adsorption polydopamine-based surface protein-imprinted magnetic microspheres with the assistance of 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine and its application for protein recognition [J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2017, 241: 413-21.

[6] BelBruno J J. Molecularly Imprinted Polymers [J]. Chemical Reviews, 2019, 119(1): 94-119.

[7] Hawkins D M, Trache A, Ellis E A, *et al*. Quantification and Confocal Imaging of Protein Specific Molecularly Imprinted Polymers [J]. Biomacromolecules, 2006, 7(9): 2560-4.

[8] Zhou W-H, Lu C-H, Guo X-C, *et al*. Mussel-inspired molecularly imprinted polymer coating superparamagnetic nanoparticles for protein recognition [J]. Journal of Materials Chemistry, 2010, 20(5): 880-3.

[9] Perçin I, Idil N, Bakhshpour M, *et al*. Microcontact Imprinted Plasmonic Nanosensors: Powerful Tools in the Detection of Salmonella paratyphi [J]. Sensors (Basel, Switzerland), 2017, 17(6).

[10] Chen T, Shao M, Xu H, *et al*. Molecularly imprinted polymer-coated silicon nanowires for protein specific recognition and fast separation [J]. Journal of Materials Chemistry, 2012, 22(9): 3990-6.

[11] Lee H, Dellatore S M, Miller W M, *et al*. Mussel-Inspired Surface Chemistry for Multifunctional Coatings [J]. Science, 2007, 318(5849): 426-30.

[12] 李梦圆, 赵慕华, 翟筠秋, 等. 以多巴胺为功能单体的生物大分子印迹聚合物 %J 科学通报 [J]. 2019, 64(13): 1321-9.

[13] Ryu J H, Messersmith P B, Lee H. Polydopamine Surface Chemistry: A Decade of Discovery [J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10(9): 7523-40.

[14] Ouyang R, Lei J, Ju H. Surface molecularly imprinted nanowire for protein specific recognition [J]. Chemical Communications, 2008, (44): 5761-3.

[15] Gao R, Zhang L, Hao Y, *et al*. Novel polydopamine imprinting layers coated magnetic carbon nanotubes for specific separation of lysozyme from egg white [J]. Talanta, 2015, 144: 1125-32.

[16] Liu Y, Ai K, Lu L. Polydopamine and Its Derivative Materials: Synthesis and Promising Applications in Energy, Environmental, and Biomedical Fields [J]. Chemical Reviews, 2014, 114(9): 5057-115.

[17] Zmerli I, Michel J-P, Makky A. Bioinspired polydopamine nanoparticles: synthesis, nanomechanical properties, and efficient PEGylation strategy [J]. Journal of Materials Chemistry B, 2020, 8(20): 4489-504.

[18] Donahoe C D, Cohen T L, Li W, *et al*. Ultralow Protein Adsorbing Coatings from Clickable PEG Nanogel Solutions: Benefits of Attachment under Salt-Induced Phase Separation Conditions and Comparison with PEG/Albumin Nanogel Coatings [J]. Langmuir, 2013, 29(12): 4128-39.

[19] Han W, Han X, Liu Z, *et al*. Facile modification of protein-imprinted polydopamine coatings over nanoparticles with enhanced binding selectivity [J]. Chemical Engineering Journal, 2020, 385: 123463.

[20] Rahme K, Chen L, Hobbs R G, *et al*. PEGylated gold nanoparticles: polymer quantification as a function of PEG lengths and nanoparticle dimensions [J]. RSC Advances, 2013, 3(17): 6085-94.

[21] Pochechueva T, Chinarev A, Bovin N, *et al*. PEGylation of microbead surfaces reduces unspecific antibody binding in glycan-based suspension array [J]. Journal of Immunological Methods, 2014, 412: 42-52.

致　谢

行文至此，也代表着迎来了我大学四年的尾声，我无数次盼望着的毕业终于也来到了我的面前。四年光阴不快不慢，我也将去经历人生的下一个阶段。在完成这篇论文的过程中，我得到了许多人的帮助和支持，在此做出致谢。

首先，我要感谢我的母校南开大学，以及我所属学院化学学院。是学校和学院给了我一个开放、资源丰富的平台，让我能够了解更多，启发我的毕业论文。

其次，我要感谢我的导师傅国旗老师，他在整个写作过程中给予了我无私的指导和帮助。他在学术上给予了我许多建议和指导，没有他的帮助，我无法完成这篇论文。

此外，我还要感谢我的家人和朋友。他们在我写作过程中给予了我很多鼓励和支持，让我能够坚持下去。他们的支持和鼓励是我完成这篇论文的重要动力。感谢我的父母、姑姑还有弟弟；感谢我大学结识的挚友朱若曦、陆泺、张政；感谢我从高中到现在依然感情很好的挚友陈睿、陈芝艺、马嘉昕、任碧君、申俊涛、陆毅、邵承昱；以及感谢虞同学时间并不久的陪伴，相处时间虽然短暂，但我感到深刻。

最后我想对自己说，未必有所成才算活着，只喜欢看天空、散步、吃披萨的生活也很好，你要相信每个人的际遇都是不同的，而你要永远接纳并爱我来到这个世界上的每一程。

愿我和我爱的人们都能永远内心自由。